



E.3 Desintegración radioactiva

Física nuclear y cuántica · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La desintegración radioactiva es un proceso aleatorio y espontáneo en el cual un núcleo inestable emite radiación alfa (núcleo de helio, ${}^4_2\text{He}$), beta (electrón o positrón rápido, proveniente de la conversión neutrón-protón), o gamma (fotón de alta energía) para volverse más estable; en todas las desintegraciones se conservan el número de masa y el número atómico (y la carga). La actividad de una muestra, $A = \lambda N$, disminuye exponencialmente con el tiempo, $N = N_0 e^{(-\lambda t)}$, donde λ es la constante de desintegración (probabilidad de desintegración por núcleo por unidad de tiempo) y N es el número de núcleos no desintegrados que quedan; la vida media $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ es el tiempo para que la actividad (o el número de núcleos no desintegrados) se reduzca a la mitad, independiente del tamaño o la historia de la muestra, lo cual refleja la naturaleza estadística y sin memoria de la desintegración.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una muestra radioactiva tiene una vida media de 8,0 días y una actividad inicial de 640 Bq. Encuentra su actividad después de 24 días.
 $24 \text{ días} = 24/8,0 = 3 \text{ vidas medias.}$
 $A = A_0 (1/2)^n = 640 \times (1/2)^3 = 640/8 = 80 \text{ Bq.}$
Respuesta: $A = 80 \text{ Bq.}$

Chequeo rápido · alternativas

En la desintegración beta-menos (β^-), un núcleo emite un electrón. ¿Qué ocurre dentro del núcleo para que esto sea posible?

- A Un protón se convierte en un neutrón
- B Un neutrón se convierte en un protón (con emisión de un electrón y un antineutrino)
- C Se expulsa directamente un neutrón
- D Dos protones se fusionan en un neutrón

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una muestra de un isótopo radioactivo tiene una constante de desintegración $\lambda = 0,0231 \text{ día}^{-1}$. [7]
 - (a) Calcula la vida media de este isótopo.
 - (b) La muestra contiene inicialmente $5,0 \times 10^{20}$ núcleos no desintegrados. Calcula el número de núcleos no desintegrados que quedan después de 60 días.
 - (c) Calcula la actividad inicial de la muestra.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda = 0,693 / 0,0231 = 30,0$ días.

(b) $N = N_0 e^{(-\lambda t)} = 5,0 \times 10^{20} \times e^{(-0,0231 \times 60)} = 5,0 \times 10^{20} \times e^{(-1,386)} = 5,0 \times 10^{20} \times 0,250 = 1,25 \times 10^{20}$ núcleos.

(c) $A_0 = \lambda N_0 = 0,0231 \text{ día}^{-1} \times 5,0 \times 10^{20}$. Convertir λ a por segundo: $0,0231 / 86400 = 2,674 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$. $A_0 = 2,674 \times 10^{-7} \times 5,0 \times 10^{20} = 1,34 \times 10^{14} \text{ Bq}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. En la desintegración β^- , un neutrón se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino; el electrón y el antineutrino se emiten desde el núcleo, aumentando el número atómico en 1 mientras el número de masa no cambia.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.